

# Управление

## Теория управления, лекция 3

Сергей Савин

2026

# ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

Рассмотрим две LTI (Линейные Стационарные Системы):

$$\dot{x} = 2x \quad (1)$$

$$\dot{x} = 2x + u \quad (2)$$

Первая система автономна и неустойчива. Вторая — неавтономна, и мы не можем узнать как она себя ведет, пока мы не узнаем чему равно  $u$ . Если мы выберем  $u = 0$ , динамика будет неустойчивой. Но мы также можем выбрать  $u$  таким образом, чтобы результирующая динамика стала устойчивой, например  $u = -3x$ :

$$\dot{x} = 2x + u = 2x - 3x = -x \quad (3)$$

Таким образом, мы можем использовать *управляющее воздействие*  $u$ , чтобы изменить устойчивость системы!

## Definition

Задача нахождения закона управления  $\mathbf{u}$ , который делает определённое решение  $\mathbf{x}^*$  динамической системы  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$  устойчивым, называется *задачей стабилизирующего управления*.

Это верно как для линейных, так и для нелинейных систем. Но для линейных систем мы можем получить гораздо больше деталей о решении этой задачи, если ограничим выбор закона управления.

# ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Замкнутая система

Рассмотрим LTI:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (4)$$

и выберем *управление как линейную функцию состояния  $\mathbf{x}$* :

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} \quad (5)$$

Матрицу  $\mathbf{K}$  мы называем *коэффициентом усиления (gain)*.

При таком управлении система примет вид:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x} \quad (6)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x} \quad (7)$$

Заметим, что (7) — это автономная система. Мы называем её *замкнутой системой*.

Мы можем проанализировать устойчивость системы  $\dot{x} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})x$ :

## Условие устойчивости для замкнутой LTI

Действительные части собственных значений матрицы  $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$  должны быть отрицательными для асимптотической устойчивости, или неположительными\* для устойчивости по Ляпунову.

## Матрица Гурвица

Если матрица  $\mathbf{M}$  имеет собственные значения со строго отрицательными действительными частями, она называется матрицей Гурвица. Мы будем обозначать это как  $\mathbf{M} \in \mathcal{H}$ .

Таким образом, поиск управления сводится к выбору такого  $\mathbf{K}$ , чтобы  $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$  была матрицей Гурвица.

Рассмотрим следующую систему:

$$\dot{x} = ax + bu \quad (8)$$

мы можем выбрать следующий линейный закон управления:  
 $u = -kx$ . Замкнутая система для этого примера имеет вид:

$$\dot{x} = (a - bk)x \quad (9)$$

Решение для замкнутой системы:

$$x(t) = x_0 e^{(a-bk)t} \quad (10)$$

Пока выполняется  $a - bk < 0$ , решение сходится к нулю. Поскольку мы можем выбирать  $k$ , мы можем подобрать его так, чтобы  $a - bk = q$ , где  $q$  — отрицательное число. Тогда мы выбираем  $k = \frac{a-q}{b}$ , получая устойчивую систему с собственным значением  $q < 0$ .

# МНОГОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ

Рассмотрим следующую систему:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (11)$$

С законом управления:

$$u = - \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Замкнутая система имеет вид:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} - bk_1 & a_{12} - bk_2 \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Собственные значения замкнутой системы — это  $a_{11} - bk_1$  и  $a_{22}$ . Второе собственное значение не может быть изменено выбором коэффициентов управления. Если  $a_{22} < 0$ , нам достаточно выбрать  $k_1$  так, чтобы  $a_{11} - bk_1 = q$ , где  $q$  — отрицательное:  $k_1 = \frac{a_{11}-q}{b}$ .

Рассмотрим систему пружина-масса-демпфер:

$$\ddot{y} + \mu\dot{y} + cy = 0 \quad (14)$$

Уравнение может быть переписано в форме пространства состояний с заменой переменных  $x_1 = y$  и  $x_2 = \dot{y}$ :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -c & -\mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Собственные значения матрицы 2x2 легко вычислить, используя её определитель  $\det$  и след  $\text{tr}$ :

$$\lambda = \frac{\text{tr} \pm \sqrt{\text{tr}^2 - 4\det}}{2} \quad (16)$$

Здесь  $\det = c$  и  $\text{tr} = -\mu$ :

$$\lambda = \frac{-\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4c}}{2} \quad (17)$$



Проанализируем собственные значения  $\lambda$  для случая если  $\mu > 0$  и  $c > 0$ :

$$\lambda = \frac{-\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4c}}{2}$$

Возможны только два сценария:

- 1  $\mu^2 - 4c \geq 0$ , в этом случае  $\sqrt{\mu^2 - 4c} \leq \mu$ , собственные значения вещественные и отрицательные.
- 2  $\mu^2 - 4c < 0$ , в этом случае  $\sqrt{\mu^2 - 4c}$  — чисто мнимое число, собственные значения комплексные с отрицательными вещественными частями.

Если  $\mu > 0$  и  $c = 0$ , то  $\lambda_1 = -\mu$ ,  $\lambda_2 = 0$ , следовательно, система нейтрально (маргинально) устойчива.

Если  $\mu = 0$  и  $c > 0$ , то  $\lambda = \pm i\sqrt{c}$ , следовательно, система нейтрально (маргинально) устойчива.

$$\lambda = \frac{-\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4c}}{2}$$

Если  $c < 0$ , то  $\sqrt{\mu^2 - 4c} \geq \mu$ , и собственные значения вещественные, причём одно из них **положительное**, система неустойчива (вне зависимости от знака  $\mu$ ).

Если  $\mu < 0$  и  $c \geq 0$ , то снова возможны только два сценария:

- ①  $\mu^2 - 4c \geq 0$ , в этом случае  $\sqrt{\mu^2 - 4c} \leq \mu$ , собственные значения вещественные и **положительные**.
- ②  $\mu^2 - 4c < 0$ , в этом случае  $\sqrt{\mu^2 - 4c}$  — чисто мнимое число, собственные значения комплексные с **положительными вещественными частями**.

## Definition

Система  $\ddot{y} + \mu\dot{y} + cy = 0$  устойчива тогда и только тогда, когда  $\mu \geq 0$  и  $c \geq 0$ .

Рассмотрим систему пружина-масса-демпфер:

$$\ddot{y} + \mu \dot{y} + cy = u \quad (18)$$

Мы можем предложить обратную связь в виде:

$$u = -k_d \dot{y} - k_p y \quad (19)$$

Это называется *пропорционально-дифференциальным регулятором*, часто сокращаемым как *ПД-регулятор*;  $k_d$  — дифференциальный коэффициент, а  $k_p$  — пропорциональный коэффициент. Замкнутая система имеет вид:

$$\ddot{y} + (\mu + k_d)\dot{y} + (c + k_p)y = 0 \quad (20)$$

Собственные значения:

$$\lambda = \frac{-(\mu + k_d) \pm d}{2} \quad (21)$$

$$d = \sqrt{(\mu + k_d)^2 - 4(c + k_p)} \quad (22)$$

Дано  $c = 40$  и  $\mu = 8$ . Предположим, что мы хотим, чтобы замкнутая система имела собственные значения  $\lambda_1 = -4$  и  $\lambda_2 = -20$ .

$$16 = \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{-(\mu + k_d) + d}{2} - \frac{-(\mu + k_d) - d}{2} = d \quad (23)$$

Отсюда следует:

$$-4 = \lambda_1 = \frac{-(\mu + k_d) + 16}{2} \quad (24)$$

$$-(\mu + k_d) + 16 = -8 \quad (25)$$

$$k_d = 16 \quad (26)$$

Также мы можем записать:

$$d = \sqrt{(\mu + k_d)^2 - 4(c + k_p)} \quad (27)$$

$$16^2 = 24^2 - 4(40 + k_p) \quad (28)$$

$$k_p = 320/4 - 40 = 40 \quad (29)$$

# РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛЮСОВ (POLE-PLACEMENT)

Метод поиска коэффициентов управления таким образом, чтобы замкнутая система имела желаемые собственные значения, называется *размещением полюсов*.

Существуют программы, которые находят такие коэффициенты управления согласно желаемым полюсам (собственным значениям) автоматически.

- В MATLAB это функция  $K = \text{place}(A, B, p)$ , где  $p$  — желаемые собственные значения матрицы  $(A - B \cdot K)$ .
- В Python это функция `scipy.signal.place_poles(A, B, poles)`.

# СЛЕЖЕНИЕ ЗА ТРАЕКТОРИЕЙ, 1

Пусть функция  $\mathbf{x}^* = \mathbf{x}^*(t)$  и управление  $\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^*(t)$  являются решением системы  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ , то есть:

$$\dot{\mathbf{x}}^* = \mathbf{A}\mathbf{x}^* + \mathbf{B}\mathbf{u}^* \quad (30)$$

Мы называем  $\mathbf{x}^*(t)$  *задающим воздействием (reference)* или *опорным сигналом*, а  $\mathbf{u}^*(t)$  — *компенсирующим управлением (feed-forward control)*.

Мы можем попытаться найти закон управления, который стабилизирует эту опорную траекторию. Начнём с нахождения разности между  $\dot{\mathbf{x}}^*$  и  $\dot{\mathbf{x}}$ :

$$\dot{\mathbf{x}}^* - \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(\mathbf{x}^* - \mathbf{x}) + \mathbf{B}(\mathbf{u}^* - \mathbf{u}) \quad (31)$$

Введём новые переменные:  $\mathbf{e} = \mathbf{x}^* - \mathbf{x}$  и  $\mathbf{v} = \mathbf{u}^* - \mathbf{u}$ :

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{A}\mathbf{e} + \mathbf{B}\mathbf{v} \quad (32)$$

Мы называем  $\mathbf{e}$  *ошибкой управления*, а уравнение  $\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{A}\mathbf{e} + \mathbf{B}\mathbf{v}$  — *динамикой ошибки*.

Таким образом, мы вернулись к знакомой задаче: найти закон управления  $\mathbf{v} = -\mathbf{K}\mathbf{e}$ , который делает замкнутую систему устойчивой:

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{e} \quad (33)$$

В исходных переменных закон управления принимает вид:

$$\mathbf{u} = \mathbf{K}(\mathbf{x}^* - \mathbf{x}) + \mathbf{u}^* \quad (34)$$

Если для заданного опорного сигнала  $\mathbf{x}^*$  существует компенсирующее управление  $\mathbf{u}^*$ , удовлетворяющее  $\dot{\mathbf{x}}^* = \mathbf{A}\mathbf{x}^* + \mathbf{B}\mathbf{u}^*$ , то мы можем легко найти такое  $\mathbf{u}^*$  с помощью псевдообратной матрицы:

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{B}^\dagger(\dot{\mathbf{x}}^* - \mathbf{A}\mathbf{x}^*) \quad (35)$$

Если желаемая траектория постоянна  $\mathbf{x}^*(t) = \mathbf{x}_d$  (мы пытаемся переместить систему в новую позицию в пространстве состояний), то компенсирующее управление принимает вид:

$$\mathbf{u}^* = -\mathbf{B}^\dagger \mathbf{A}\mathbf{x}_d \quad (36)$$



# НОВОЕ ВХОДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Рассмотрим систему  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$  и закон управления  $\mathbf{u} = \mathbf{K}(\mathbf{x}^*(t) - \mathbf{x}) + \mathbf{u}^*(t)$ . Мы можем найти выражение для результирующей системы:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{BK}(\mathbf{x}^*(t) - \mathbf{x}) + \mathbf{Bu}^*(t) \quad (37)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{BK}\mathbf{x}^*(t) + \mathbf{Bu}^*(t) \quad (38)$$

В предположении, что  $\mathbf{u}^*(t) = 0$ , получаем упрощённую систему:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{BK}\mathbf{x}^*(t) \quad (39)$$

Здесь видно, что  $\mathbf{x}^*(t)$  действует как новый вход системы. Мы можем проанализировать реакцию этой системы на входное воздействие.

- Nise, N.S. Control systems engineering. John Wiley & Sons.  
(4.5 The General Second-Order System)
- [Dynamic Simulation in Python](#)

Lecture slides are available via Github:

[github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026](https://github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026)

